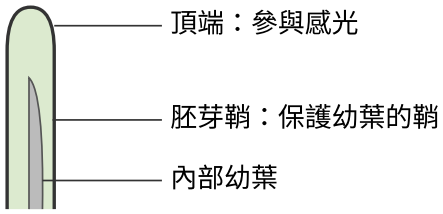
姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿　班別：＿＿＿＿＿＿＿＿　學號：＿＿＿＿＿＿＿＿

植物的感光與生長

閱讀 A，再完成 B。完成 B 後才取閱 C 核對；不用操作虛擬實驗。

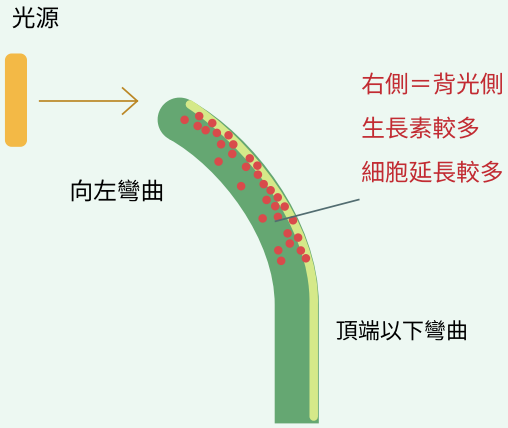


燕麥胚芽鞘是包圍及保護幼葉的鞘狀構造；本活動觀察胚芽鞘的延長與彎曲。

先學核心概念

1. 植物因光照方向而產生的定向生長反應稱為 **「向光性」**；向光源生長屬於「正向光性」。
2. 在這個燕麥胚芽鞘模型中， **頂端** 參與 **感受單側光照**。
3. 本探究中暫稱的「物質 X」，可結合其他研究理解為 **生長素**。生長素是影響植物生長的激素；頂端可產生能 **向下傳遞** 的生長促進作用。
4. 單側光照下， **背光側生長素較多，該側細胞延長較多，使胚芽鞘向光彎曲**。

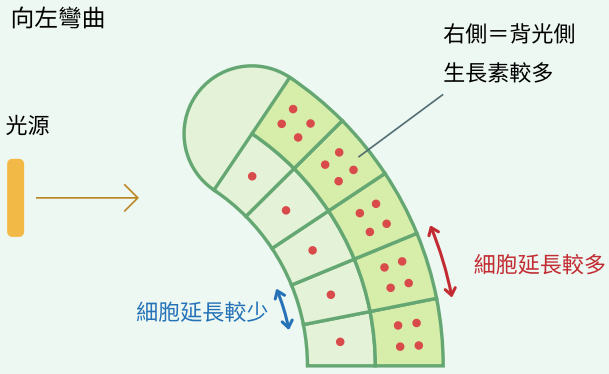
1 • 左側光照



頂端感光 → 生長訊號向下傳遞

● 紅點＝生長素

2 • 左側光照：細胞放大



背光側延長較多 → 向左彎曲

已解說示例：有根據的預測

指定預測：「頂端以下位置被遮光，胚芽鞘仍可能向光彎曲。」此預測合理，因為完整頂端仍能感受單側光照，生長促進作用可向下傳遞；下部不必直接受光才會產生不均勻延長。以 A 與 C 比較測試這項預測。

示範辨認變量

A–C 比較只改變遮光處理；記錄彎曲反應。光源方向及光強度、種類、初始大小、生長狀況、時間、溫度及供水要保持相同。獨立變量是刻意改變的因素，因變量是觀察或量度的反應，控制變量則保持相同。

切頂與瓊脂：把概念用於新比較

頂端除了感光，也可產生促進下方延長的作用。因此「切頂不會影響延長」不是充分考慮頂端作用的預測；仍要看 A/D 資料。切頂亦造成傷口及移除組織，這項比較不能單獨證明唯一機制。

瓊脂可讓一些物質進入及通過。空白瓊脂未接觸頂端；處理瓊脂曾接觸頂端，可承載從頂端取得的生長促進作用。在黑暗中比較瓊脂是否處理及放置位置，不能把彎曲說成當時光照直接造成。



僅示範讀數方法：20°，向右

已解說示例：角度與方向分開

以鉛直線為 0°，讀取頂端方向偏離鉛直的大小。圖示為向右 20°；若相同大小向左傾斜，角度仍是 20°，方向改為向左。

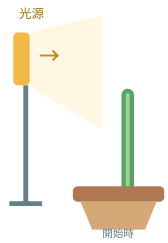
橙色指針與頂端方向對齊；虛線是鉛直參考。這幅只教讀數，不是 E–H 的實驗資料。

本活動的 24 小時及角度是教學模型，並非真實常數。延長及彎曲並不直接量度生長素濃度，也不能單獨辨定物質的化學身分；生長素的身分及光照下的分布結合其他研究理解。

1. 補全三組圖的處理標示

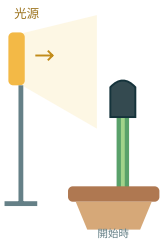
從「不遮光、頂端遮光、頂端以下遮光」選取標示；三組頂端均完整，光源在左方。

A



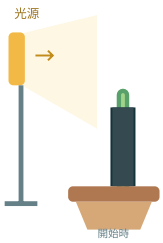
處理標示：

B



處理標示：

C



處理標示：

不用精緻地繪畫所有特徵，簡單繪畫並標示清楚便可。

2. 主探究的變量及實驗前提

獨立變量（主動改變的因素）

- ☐ 照射時間
- ☐ 胚芽鞘的彎曲反應
- ☐ 光源方向及光強度
- ☐ 胚芽鞘種類、初始高度及生長階段
- ☐ 遮光處理
- ☐ 溫度及供水條件

因變量（量度或觀察的結果）

- ☐ 照射時間
- ☐ 胚芽鞘的彎曲反應
- ☐ 光源方向及光強度
- ☐ 胚芽鞘種類、初始高度及生長階段
- ☐ 遮光處理
- ☐ 溫度及供水條件

控制變量（保持不變的因素）

- ☐ 照射時間
- ☐ 胚芽鞘的彎曲反應
- ☐ 光源方向及光強度
- ☐ 胚芽鞘種類、初始高度及生長階段
- ☐ 遮光處理
- ☐ 溫度及供水條件

03 • 實驗前提

此探究的假設是什麼？

假設是指未經證實而被視為正確的條件，用於確保實驗結果的有效性。

請選出所有適用的假設，可選多於一項。

- ☐ 各胚芽鞘的初始生長狀況相近。
- ☐ 遮光帽及遮光套不限制胚芽鞘延長或彎曲。
- ☐ 各處理不會令裝置溫度明顯不同。
- ☐ 植物種類相同便毋須控制初始大小。

3. 不遮光 A 作甚麼比較基準？A–B 及 A–C 各只改變甚麼？至少寫兩項需相同的條件。

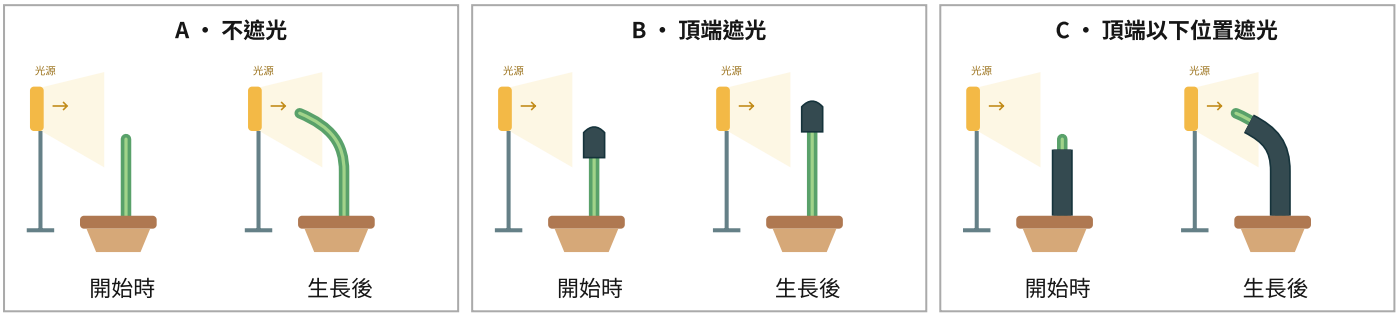
（提示：對照組主要功能是作為比較的基準，用來確認實驗中的改變是由獨立變量所引起，而非其他外在因素的干擾，因此對照組不包含獨立變量的處理條件）

4. 觀察與分析遮光比較

相同單側光照，三種遮光處理

光源統一在左方；各組胚芽鞘在處理前的種類、初始高度及生長階段相近，光強度、照射時間、溫度及供水條件相同。不透光套筒覆蓋頂端以下的整段，頂端外露；套筒可隨生長彎曲，不限制延長。

動畫將生長過程加速，只表示典型反應；並非真實時間或量度數據。模型不模擬個體差異。



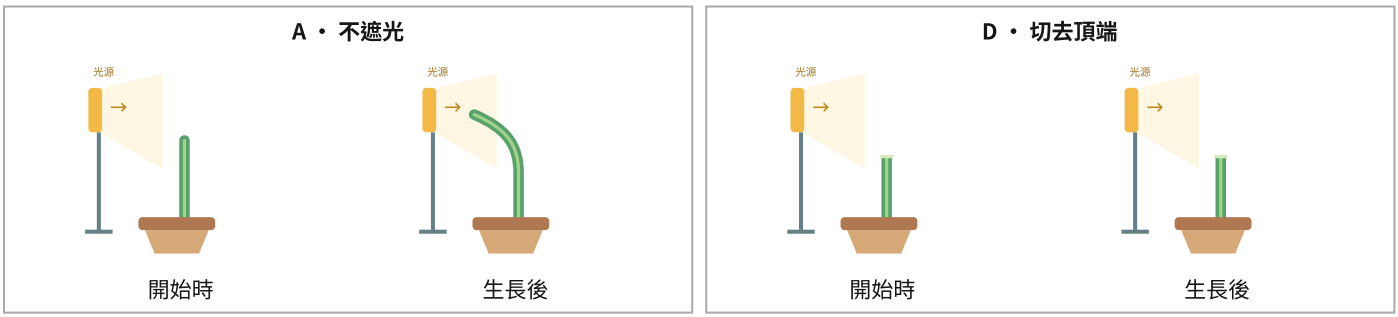
裝置	處理	彎曲方向
A	不遮光	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）
B	頂端遮光	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）
C	頂端以下位置遮光	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）

提示：先比較處理及前後形狀，再用 A 作基準。

1. 比較 A 與 B： **頂端遮光**後有甚麼不同？（沒有明顯向光彎曲。 ／ 仍有相同的向光彎曲。）
2. 比較 A 與 C：下部 **沒有** 直接受光，是否仍會彎曲？（仍可向光彎曲。 ／ 沒有明顯向光彎曲。）
3. 哪個部位可能 **感受單側光照**？（頂端 ／ 只有下部）

5. 完整 A 與切頂 D 的延長比較

相同左側光照及培養條件；比較頂端是否存在。從前後圖圈選有／沒有延長，然後完成結論。切頂亦涉及傷口，勿推論唯一機制。



裝置	處理	延長表現
A	不遮光	（有 ／ 沒有）
D	切去頂端	（有 ／ 沒有）

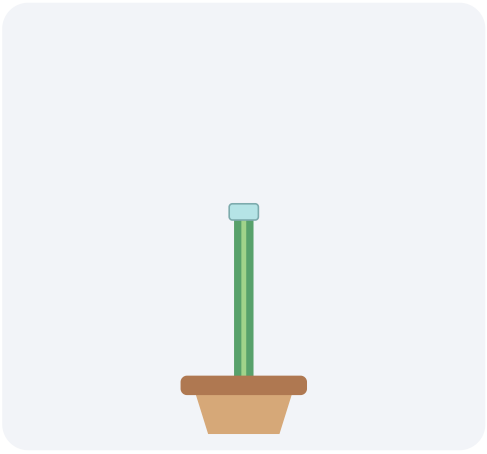
1. A 與 D 的延長比較支持甚麼？（頂端的存在亦影響胚芽鞘的生長／延長。 ／ 頂端的存在不影響胚芽鞘的生長／延長。）

6. 記錄黑暗中 E／F 的角度與方向

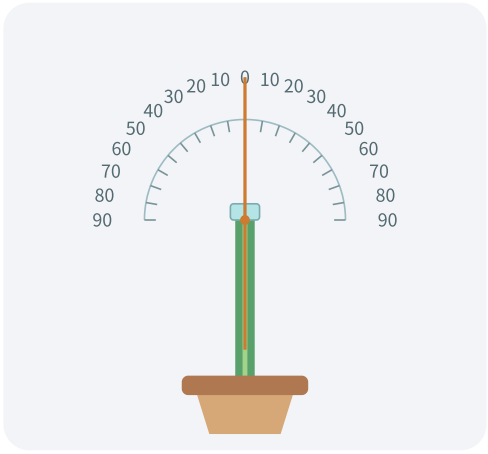
E–H 全部在黑暗中培養 24 小時（教學模型），種類、初始大小、時間、溫度及供水相同。用 A2 方法讀培養後量角器，角度是偏離鉛直的大小；另記方向。各組瓊脂種類及位置在培養期間不變。

延伸二材料：切去頂端的燕麥胚芽鞘 × 4、培養容器 × 4、空白瓊脂 × 1、處理瓊脂 × 3、計時工具 × 1。

E • 空白瓊脂 • 中央

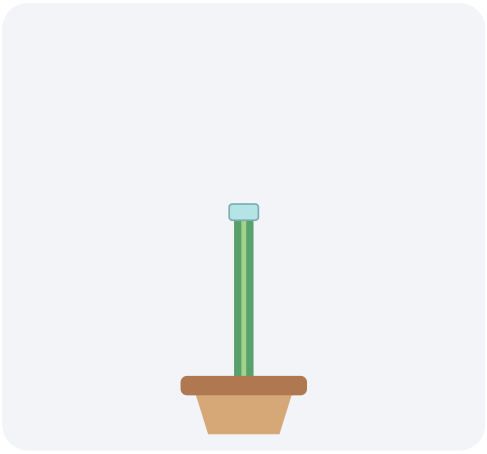


黑暗 • 開始時

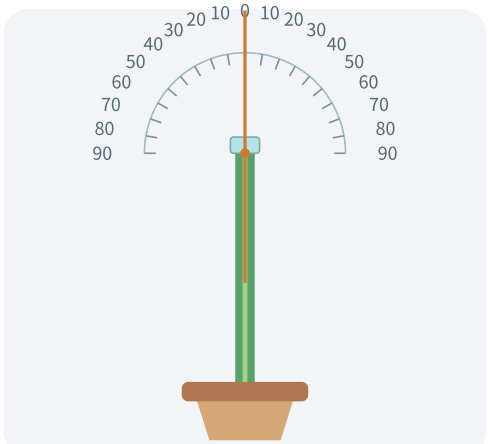


黑暗 • 培養後

F • 處理瓊脂 • 中央



黑暗 • 開始時



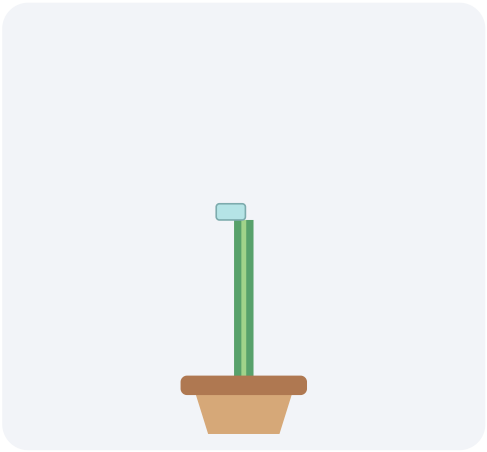
黑暗 • 培養後

裝置	處理	角度（°）	彎曲方向
E	空白瓊脂 • 中央	_____°	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）
F	處理瓊脂 • 中央	_____°	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）

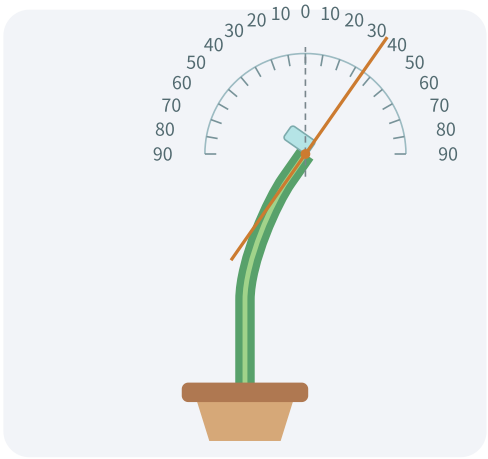
6.（續）記錄 G／H，並分析 E–H

G／H 同樣在黑暗中培養；使用同種處理瓊脂，但放置位置不同。先量角並記方向，再回答下列三題。

G • 處理瓊脂 • 左側

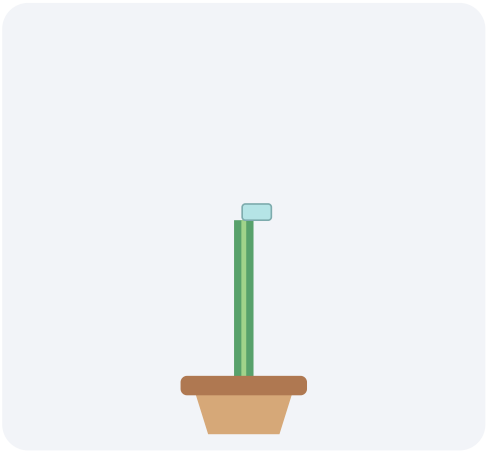


黑暗 • 開始時

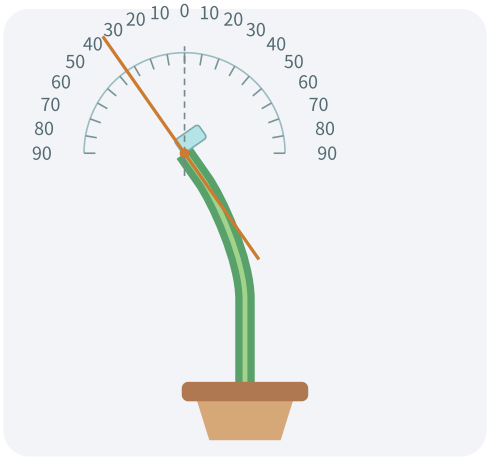


黑暗 • 培養後

H • 處理瓊脂 • 右側



黑暗 • 開始時



黑暗 • 培養後

裝置	處理	角度（°）	彎曲方向
G	處理瓊脂 • 左側	_____°	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）
H	處理瓊脂 • 右側	_____°	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）

1. E 與 F 的比較支持甚麼？（頂端可能產生可轉移的生長促進作用。 ／ 所有瓊脂都會產生相同的生長促進作用。）

2. F、G、H 的比較支持甚麼？

◯ 經處理瓊脂的放置位置影響胚芽鞘的彎曲方向。

◯ 經處理瓊脂的放置位置 **不** 影響胚芽鞘的彎曲方向。

3. 將處理瓊脂放在切去頂端的胚芽鞘 **左側** 時，與右側相比，左側會獲得較 （多 ／ 少） 的物質 X，令左側 **細胞延長**較 （多 ／ 少） ，最終使胚芽鞘向 （左 ／ 右） 方彎曲。

7. 辨認不同比較的獨立變量

從每列括號圈選一項；不要把不同實驗的變量混在一起。

A–D：

（頂端是否存在 ／ 光源方向）

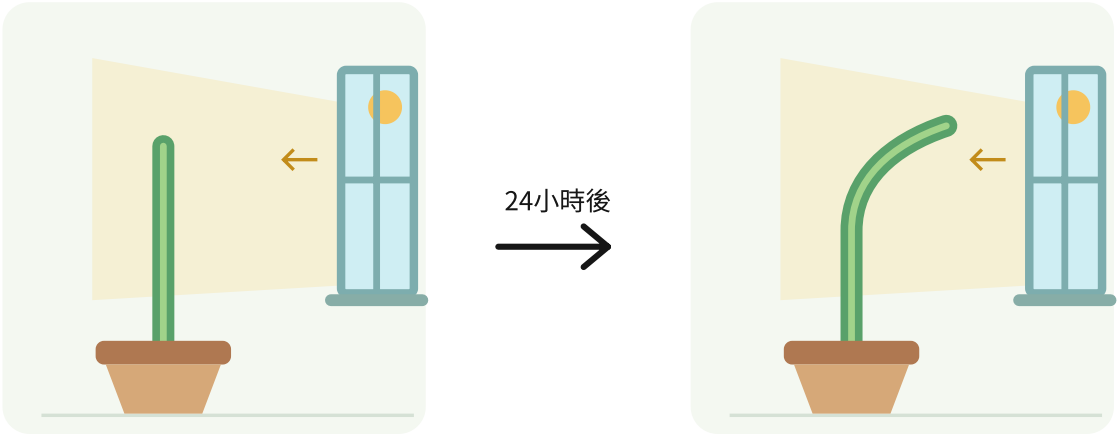
E–F：

（瓊脂是否曾接觸頂端 ／ 瓊脂放置位置）

F–G–H：

（瓊脂是否曾接觸頂端 ／ 處理瓊脂放置位置）

8. 觀察窗邊情境，再作概念應用



生長變化示意；24小時為情境設定。

觀察前後圖，描述胚芽鞘外形及生長方向的改變。

試運用學習重點所學，解釋圖中胚芽鞘為何會向右彎曲。

解釋須連結光源方向、背光側、生長素及兩側細胞的差異延長。

保留這份首次作答；完成 B 後才取閱 C 核對，修正另寫，不擦掉原答。

姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿　　班別：＿＿＿＿＿＿＿＿　　學號：＿＿＿＿＿＿＿＿

完成 B 後才閱讀。A 可繼續參考；以下供核對，不覆寫首次作答。

B1：標示、變量及公平比較

標示：A 不遮光；B 頂端遮光；C 頂端以下遮光。

獨立變量	遮光處理
因變量	胚芽鞘的彎曲反應
控制變量	光源方向及光強度；胚芽鞘種類、初始高度及生長階段；照射時間；溫度及供水條件

適用前提：初始生長狀況相近；遮光物不限制延長與彎曲；遮光不造成明顯溫差。相同種類並不代表不用控制初始大小。

A 沒有遮光，提供同樣環境下未經遮光處理的比較基準。A–B 只改變頂端遮光；A–C 只改變下部遮光。其他條件如初始大小及溫度相同，避免其他因素影響結果。

B2／B3／B4：核對觀察

裝置	處理	方向
A	不遮光	向左彎曲
B	頂端遮光	沒有明顯彎曲
C	頂端以下位置遮光	向左彎曲

裝置	處理	延長
A	不遮光	有
D	切去頂端	沒有

裝置	處理	角度	方向
E	空白瓊脂 • 中央	0°（教學模型）	沒有明顯彎曲
F	處理瓊脂 • 中央	0°（教學模型）	沒有明顯彎曲
G	處理瓊脂 • 左側	35°（教學模型；±2°）	向右彎曲
H	處理瓊脂 • 右側	35°（教學模型；±2°）	向左彎曲

方法核對：E/F 為 0°；G/H 接受 33–37°，角度大小相同，但方向相反。觀察及讀數是模型資料，不是生長素濃度。

B2／B3／B4：核對分析

3. 哪個部位可能感受單側光照？ 頂端

1. 比較 A 與 B：頂端遮光後有甚麼不同？ 沒有明顯向光彎曲。

2. 比較 A 與 C：下部沒有直接受光，是否仍會彎曲？ 仍可向光彎曲。

1. A 與 D 的延長比較支持甚麼？ 頂端的存在亦影響胚芽鞘的生長／延長。

1. E 與 F 的比較支持甚麼？ 頂端可能產生可轉移的生長促進作用。

2. F、G、H 的比較支持甚麼？ 經處理瓊脂的放置位置影響胚芽鞘的彎曲方向。

3. 將處理瓊脂放在切去頂端的胚芽鞘 **左側** 時，與右側相比，左側會獲得較 多 的物質 X，令左側 **細胞延長**較 多 ，最終使胚芽鞘向 右 方彎曲。

B5：獨立應用

A–D：頂端是否存在。E–F：瓊脂是否曾接觸頂端，位置均在中央。F–G–H：處理瓊脂放置位置，瓊脂種類相同。主探究則是遮光處理。

窗邊情境：初始較直，培養後向右方光源彎曲。

圖中光源在右側，胚芽鞘頂端感受單側光照。生長素移向左側（背光側）並向下傳遞，令左側細胞延長較多，因此胚芽鞘向右側光源彎曲，屬正向光性。由教師評閱，不自動判錯。

切頂會造成傷口及移除組織，不能據此獨自確定唯一機制。黑暗中的瓊脂結果支持可轉移的生長促進作用及不均勻延長；不是當時光照直接引致彎曲，也不是直接量得生長素濃度或辨定物質身分。

核對修正

指出一項你修正的答案，並寫出圖像或比較的依據。（若原答正確，寫出一項支持依據。）

用一句話說明你對生長素、差異延長與彎曲關係的理解。

研究條件及派發程序

實驗組：IBL＋VL。比較組：沒有課前講授、不操作 VL，只靠 A/B 工作紙自學。紙本以「解說→示例→有提示練習→獨立應用→核對修正」教授共同內容及合理 SPS 練習；不複製 VL 的最後才揭示概念流程。

階段	15 min	20 min	派發及支援
A：概念與圖像	3	4	開始即派 A；不先講授。
A：已解說示例	2	2	學生自行閱讀。
B1–B4：有提示練習	5	7	派 B；只用紙上共同提示。
B5：獨立應用	2	3	A 可查閱；不提供個別答案。
C：核對修正	3	4	B 完成並保留首次答案後才派 C。

兩組共同總時限由研究者統一選 15–20 分鐘，計入閱讀、作答及回饋；上述為兩個可用時間表，非已實測時長。記錄實際用時及偏差，不把紙本操作或完成直接當作 VL 能力。

教師澄清與回饋

A/B 期間只可澄清程序、字詞及圖表讀法，依相同預定提示回答；不額外講授、不透露個別題答案或生長方向。若需額外概念講解，記錄為研究程序偏差。B 完成後保留原答再派 C，才容許依 C 提供內容回饋；修正另記。D 與完整套裝只供教師，不發予學生。

共同目標、獨立評分及研究成效

共享情境、三項實驗、圖像資料、核心概念及觀察／變量／公平比較／量度／推論／表達目標；教學順序可不同。紙本不評原始猜測、點擊、示範、動畫完成或虛擬拖曳。D 的14分只供活動回饋，不與 VL 32分直接比較。正式共同 SPSAI/CKT 前後測維持獨立，不改題，不加入實驗組專用意見或訪談題。

VL1 僅供 PDF 介面及排版參考。使用目前學生 C 下部遮光／D 切頂名稱，舊 C/D 紀錄及相容邏輯不改。材料產生、預覽及下載不建學生紀錄、不寫答案、雲端、事件或教師 Excel。

學生核對答案

C1/C2 已列出 B 全部封閉題答案及開放題要點；完整套裝包含兩頁 C。下列補充教師判斷：接受意義相同的正確文字，不要求逐字抄寫。

觀察、標示、變量與對照

P1：由直轉為向右彎曲，向右方光源。P2：A 不遮光、B 頂端遮光、C 頂端以下遮光。P3：遮光處理為 IV，彎曲反應為 DV；光方向／強度、種類／初始大小／生長狀況、時間、溫度／供水為 CV。前提前三項適用，『相同種類不用控制大小』不適用。

A 沒有遮光，提供同樣環境下未經遮光處理的比較基準。A–B 只改變頂端遮光；A–C 只改變下部遮光。其他條件如初始大小及溫度相同，避免其他因素影響結果。

三項實驗的資料與結論

主探究：彎曲方向

A	不遮光	向左彎曲
B	頂端遮光	沒有明顯彎曲
C	頂端以下位置遮光	向左彎曲

延伸一：有無延長

A	不遮光	有
D	切去頂端	沒有

延伸二：角度與方向

E	空白瓊脂 · 中央	0°（教學模型）	沒有明顯彎曲
F	處理瓊脂 · 中央	0°（教學模型）	沒有明顯彎曲
G	處理瓊脂 · 左側	35°（教學模型；±2°）	向右彎曲
H	處理瓊脂 · 右側	35°（教學模型；±2°）	向左彎曲

3. 哪個部位可能感受單側光照？ 頂端

1. 比較 A 與 B：頂端遮光後有甚麼不同？ 沒有明顯向光彎曲。

2. 比較 A 與 C：下部沒有直接受光，是否仍會彎曲？ 仍可向光彎曲。

1. A 與 D 的延長比較支持甚麼？ 頂端的存在亦影響胚芽鞘的生長／延長。

1. E 與 F 的比較支持甚麼？ 頂端可能產生可轉移的生長促進作用。

2. F、G、H 的比較支持甚麼？ 經處理瓊脂的放置位置影響胚芽鞘的彎曲方向。

3. 將處理瓊脂放在切去頂端的胚芽鞘 **左側** 時，與右側相比，左側會獲得較 多 的物質 X，令左側 **細胞延長**較 多 ，最終使胚芽鞘向 右 方彎曲。

A–D：頂端是否存在。E–F：瓊脂是否曾接觸頂端，位置均在中央。F–G–H：處理瓊脂放置位置，瓊脂種類相同。主探究則是遮光處理。

反思及修正

圖中光源在右側，胚芽鞘頂端感受單側光照。生長素移向左側（背光側）並向下傳遞，令左側細胞延長較多，因此胚芽鞘向右側光源彎曲，屬正向光性。由教師評閱，不自動判錯。

C2 修正：須保留首次作答，指明修正及一項資料依據；若原答正確，可說明支持依據。因果鏈要有背光側延長較多，不能寫成受光側較多。

切頂會造成傷口及移除組織，不能據此獨自確定唯一機制。黑暗中的瓊脂結果支持可轉移的生長促進作用及不均勻延長；不是當時光照直接引致彎曲，也不是直接量得生長素濃度或辨定物質身分。

VL 原題與紙本新版配對

原題／編號	處理方式	新版題目	共同目標	理由
P1 · 初步外形及方向觀察	保留／靜態化	觀察窗邊胚芽鞘前後圖，描述外形及方向的改變。	觀察及記錄	保留同一情境；以圖像代替動畫。
E1 · 主探究原始假說與理由	改為示例	評估指定預測：遮住頂端以下位置仍可能向光彎曲。	可測試預測及理由	先解說機制，再示範如何提出有根據的預測；不評原始假說。
P2 · 三組自主裝置繪圖／文字設計	改寫／靜態化	在所提供三組圖補全遮光標示。	辨認裝置與處理	提供相同三組圖，讓自學學生處理科學標示；不假稱是虛擬操作。
P3 · 主探究三類變量與實驗前提	保留	選主探究變量與所有適用前提。	分類與控制變量	沿用變量選項及初始大小、溫度、遮光物不限制生長等前提。
P4 · 自主對照組設計	等值改寫	解釋不遮光 A 的作用，以及 A–B／A–C 如何公平比較。	公平比較與對照	指定對照，仍要求比較基準及控制條件的推理。
P5 · 主探究 A／B／C 方向記錄	靜態化	圈選三組培養後的彎曲方向。	觀察及記錄	共用前後模型圖及原方向選項。
P6 · 1. 比較 A 與 B：頂端遮光後有甚麼不同？	保留	1. 比較 A 與 B：頂端遮光後有甚麼不同？	比較及推論	保留原題及選項；運用已教概念解讀資料。
P7 · 2. 比較 A 與 C：下部沒有直接受光，是否仍會彎曲？	保留	2. 比較 A 與 C：下部沒有直接受光，是否仍會彎曲？	比較及推論	使用學生標示 C；不重編舊 D 紀錄。
P8 · 3. 哪個部位可能感受單側光照？	保留	3. 哪個部位可能感受單側光照？	證據支持感光推論	保留 A/B、A/C 證據鏈。
E2 · 延伸—原始預測與理由	改為應用示範	用頂端可產生生長促進作用評估切頂的預測及界限。	有根據的預測	先教作用與傷口界限，不再評事前猜測。

VL 原題與紙本新版配對

原題／編號	處理方式	新版題目	共同目標	理由
P9 · A/D 延長記錄及實驗結論	保留／靜態化	圈選 A、D 是否延長，再完成頂端作用結論。	定性觀察及推論	共用 A 與切頂 D 圖及原有／沒有選項。
E3 · 延伸二原始預測與理由	改為教學解說	解說瓊脂承載作用、放置位置與兩側延長的關係。	模型理解及預測	先教方法，再讓學生獨立解讀黑暗 E–H。
P10 · E–H 虛擬指針量角及方向	靜態化	讀靜態量角器並另記方向。	量度及記錄	保持 0/0/35/35 模型；讀圖分數不等同虛擬操作。
P11 · 1. E 與 F 的比較支持甚麼？	保留	1. E 與 F 的比較支持甚麼？	傳遞作用的證據	兩組中央，只有瓊脂是否接觸頂端不同。
P12 · 2. F、G、H 的比較支持甚麼？	保留	2. F、G、H 的比較支持甚麼？	作用位置及彎曲	同種處理瓊脂，不同放置位置；黑暗無當時光照。
P13 · 延伸二第3題左右延長句內填空	保留	左側物質 X 較多／少、細胞延長較多／少、向左／右彎曲。	兩側延長推理	保留原選項，學生圈選而不是下拉。
P14 · 三段探究的公平比較目標	等值應用	分別辨認 A–D、E–F、F–G–H 的獨立變量。	遷移變量分類	避免把遮光、切頂及瓊脂位置視作同一變量。
P15 · 試運用學習重點所學，解釋圖中胚芽鞘為何會向右彎曲。	保留／獨立應用	試運用學習重點所學，解釋圖中胚芽鞘為何會向右彎曲。	整合概念與解釋	仍連結右方光、左背光、生長素、差異延長；不改為修訂假說。
C1 · 最後才揭示學習重點	移至 A；C 核對修正	開始可讀概念；完成 B 後核對並另記修正。	概念理解及修正	符合無課前講授的自學比較組條件。

紙本形成性評分（獨立於 VL）	分數	紙本證據與準則
觀察及記錄	0–2	B2/B3/B4/B5：方向、A/D 有無延長及窗邊外形記錄。2＝正確且完整；1＝部分正確；0＝無有效記錄。
變量分類	0–2	B1/B5：主遮光 IV/DV/CV 及切頂、瓊脂處理、位置三種 IV。2＝各比較均辨認正確；1＝部分正確；0＝未辨認。
公平比較與前提	0–2	B1：三組標示、A 基準、控制初始大小和溫度、遮光物不限制生長。2＝合理且完整；1＝部分；0＝未顯示公平比較理解。
證據支持推論	0–2	B2/B3：A/B、A/C、A/D、E/F、F/G/H 的結論。2＝能分辨各比較支持的作用；1＝部分；0＝不符資料。
靜態量角讀數	0–2	B3/B4：E/F 各須 0°，G/H 各接受 33–37°，每組 0.5。只評讀圖，不當作拖曳或虛擬操作能力。
科學表達及修正	0–2	B1/C2：公平比較理由及另記修正的證據。2＝清楚連結理由與證據；1＝部分；0＝無有效連結。保留 B 原答，C 修正另評。
概念應用	0–2	B4/B5：左側瓊脂→物質 X 多→左側延長多→右彎；右光情境→左背光→生長素多→左細胞延長多→右彎。2＝兩條因果鏈正確；1＝部分；0＝反向或未解釋。
合計及用途	14	只供紙本活動形成性回饋；不是 VL 的32分、原始預測或完成分數，亦不是研究成效測驗。研究成效另用兩組共同的 SPSAI/CKT 等核准測驗。